

TABELA DE PLANEJAMENTO E REGRAS DO SISTEMA (PDV WEB)

1.1 Grupo de Regras de Sistema para Parametrização

Sequência	Regra / Campo	Descrição da Regra	Obrigatoriedade
1.1.1.1	Selecionar Usuário (CPF)	O sistema deve identificar o usuário logado via CPF no "Sistema de Autenticação" para atribuir as vendas, aberturas de caixa e comissões ao perfil correto (Vendedor ou Gerente).	Obrigatório
1.1.1.2	Código do Produto	Campo para digitação manual ou busca do código interno do produto na Frente de Caixa (PDV) para inclusão no carrinho.	Obrigatório
1.1.1.3	Nome do Produto	Nome/Descrição do produto exibido no cadastro e na consulta de estoque.	Obrigatório
1.1.1.4	Unidade de Medida	Especificação da unidade de comercialização (ex: UN, KG, CX, PCT).	Obrigatório
1.1.1.5	Preço de Venda (R\$)	Valor unitário do produto utilizado para cálculo total da venda.	Obrigatório

1.1.1.6	Estoque Atual (Qtd)	Quantidade física disponível em estoque para controle e baixa automática.	Obrigatório
1.1.1.7	Dados Fiscais (NCM / CEST)	Código NCM (8 dígitos) e CEST (7 dígitos) informados no cadastro de produtos para apoio tributário futuro.	Opcional
1.1.1.8	Código de Barras / Fornecedor	Campos complementares no cadastro do produto para identificação do fornecedor e código de barras impresso.	Opcional
1.1.1.9	Cliente (PF / PJ / Padrão)	Associação da venda a um cliente cadastrado (CPF/CNPJ) ou ao perfil genérico "Cliente Padrão / Consumidor".	Obrigatório
1.1.1.10	Forma de Pagamento	Seleção simulada da modalidade de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão Crédito/Débito ou Crediário/Fiado).	Obrigatório
1.1.1.11	Percentual de Comissão (%)	Parametrização individual cadastrada pelo Gerente para cálculo do ganho do Vendedor sobre o valor bruto da venda.	Obrigatório

1.1.1.12	Cupom / Autorização de Desconto	Validação de código de desconto pré-aprovado para Vendedores ou liberação direta de desconto via permissão do Gerente.	Opcional
-----------------	--	--	-----------------

1.2 Grupo de Regras de Sistema para Validação

Identificador	Validação	Regra de Controle
VAL-01	Bloqueio de Saldo Insuficiente	O sistema não permite concluir a venda caso a quantidade de itens no carrinho seja superior ao saldo atual do produto em estoque.
VAL-02	Acesso e Restrição de Perfil	Vendedores só têm permissão para cadastrar clientes e realizar vendas. Alterações de estoque, concessão de descontos sem cupom, relatórios financeiros e cancelamento de vendas são restritos exclusivamente ao Gerente.
VAL-03	Estorno em Tempo Real no Cancelamento	Ao efetuar o cancelamento de uma venda (ação exclusiva do Gerente), o sistema deve devolver imediatamente as quantidades dos itens ao saldo do estoque e recalcular o fluxo financeiro.
VAL-04	Alerta de Estoque Crítico	Quando o saldo em estoque de um produto atingir o limite mínimo cadastrado, o sistema deve emitir um alerta visual (notificação/destaque de cor)

VAL-05	Controle Rigoroso de Caixa	O sistema impede a realização de vendas caso o operador não tenha efetuado a Abertura de Caixa no início do turno com o registro do valor de suprimento inicial.
VAL-06	Segurança e Criptografia (LGPD)	As senhas de todos os usuários devem ser armazenadas com criptografia hash (ex: bcrypt) e os dados de clientes (CPF/CNPJ, e-mail) mantidos sob tráfego seguro HTTPS.
VAL-07	Desempenho e Containerização	Qualquer consulta de estoque, inclusão de item ou finalização de venda executada no container Docker (AWS EC2) não deve exceder o tempo de resposta de 3 segundos.